ஆஸ்கரேல் எண்ணெய் அதிக மின்னழுத்த மின்மாற்றிகளில் குளிரூட்டிகளாகப் பயன்படுகிறது. (*Upto 110°C*).

9.6.3 வாயு நிலை மின்காப்பு பொருட்கள்

அ) காற்று

இது இயற்கையில் கிடைக்கும் மிக முக்கியமான பொருளாகும்.

இது உயர்வழுத்தப் பரிமாற்ற கடத்திகளிடையே மின்காப்பாக இலவசமாகச் செயல்படுகிறது.

இது காற்று மின்தேக்கிகளில் மின்காப்பாகப் பயன்படுகிறது.

ஆ) நைட்ரஜன்

இந்த வாயுவில் இரசாயன மந்தம் உள்ளது. இதன் காரணத்தால் ஆக்ஸிகரணம் தடுக்கப்படுகிறது. வீழ்ச்சியைக் குறைக்கிறது.

இவை எண்ணெய் நிரப்பப்பட்ட மின்மாற்றிகளிலும், மின்தேக்கிகளிலும், குறைந்த அழுத்தக் கேபிள்களிலும் பயன்படுகிறது.

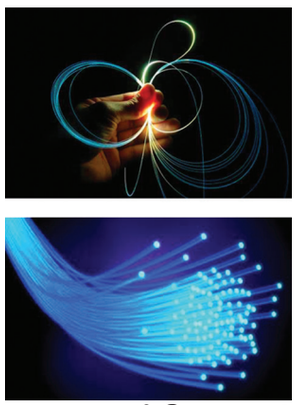
இ) மந்த வாயுக்கள்

இவை மின்னணு குழாய்கள் (*Electronic Tubes*) மற்றும் வெளியேற்ற குழாய்களில் (*Discharge Tubes*) பயன்படுகிறது.

9.7 ஒளியியல் பொருட்கள் (*Optical Materials*)

தகவல் தொடர்புகளில் ஒளியியல் பொருட்கள் அதிக முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. குரல் மற்றும் தகவல் பரிமாற்றத்திற்கு ஒரு முழு வலைப் பின்னலாக ஒளி இழை கம்பி (*OFC*), எல்.இ.டி., லேசர் மற்றும் டிடெக்டர்கள் ஆகியவைகள் நிறுவப்பட்டுள்ளது.

அதே போல் ஒளி தட்டுகளில் (*Optical Disc*) குறைகடத்தி மூலம் பதிவும், வழக்கமான அழுத்த மின்சுற்று (*Piezo Electric Pick Ups*)-க்கு பதிலாக லேசர் பின்னணியும் (*Laser Play Back*) பயன்பாட்டில் உள்ளது.



படம் 9.7 ஒளி இழை கம்பி

பல்வேறு ஒளியியல் பொருட்களும் அவற்றின் பயன்பாடுகளும்

வ. எண்	தொழில்நுட்பம்	பயன்பாடு
1	1. ஒளியியல் தகவல் தொடர்பு அலை வழிப்படுத்திகள். 2. ஒளியியல் பண்பேற்றிகள். 3. ஒளியியல் சுவிட்ச். 4. ஒளி கருவி.	1. ஒளி இழை கம்பிகளின் (*OFC*) மொத்த உள் பிரதிபலிப்பு மூலம் ஒளி அலைகள் வழி நடத்தப்படும். 2. மின்புலம் (அ) காந்தபுலம் (அ) கடந்த ஒலி அலைகள் (*Ultra Sonic Wave*) மூலம் ஒளியின் தீவிரம் (அ) நிலையை மாற்றியமைக்கலாம். 3. வேகமாக மாறுதல்கள் செய்ய. 4. ஒளியை உற்பத்தி செய்ய.
2	ஆற்றல் மாற்றிகள்.	ஒளி ஆற்றலை மின் ஆற்றலாக மாற்ற சோலார் தகடுகள், சிலிக்கான், செலினியம் சல்பேட் பயன்படுகிறது.
3	வெப்ப ஆற்றல் கண்டறியும் கருவி.	வெப்பக் கதிர்வீச்சை கண்டறியும் கருவி.
4	காட்சி சாதனங்கள்.	மின் சிக்னலைக் காட்சி வடிவத்தில் காண்பிக்க (எல்.இ.டி, லேசர்).
5	ஒளி இழை உணர்வான் (*Optical Fibre Sensor*).	இடப்பெயர்வு, முடுக்கம், அழுத்தம் போன்ற இயந்திர அளவுகளையும் அளக்கப் பயன்படுகிறது.

EMA_Tamil_Chapter_09.indd 142 12/17/2019 12:27:04 PM